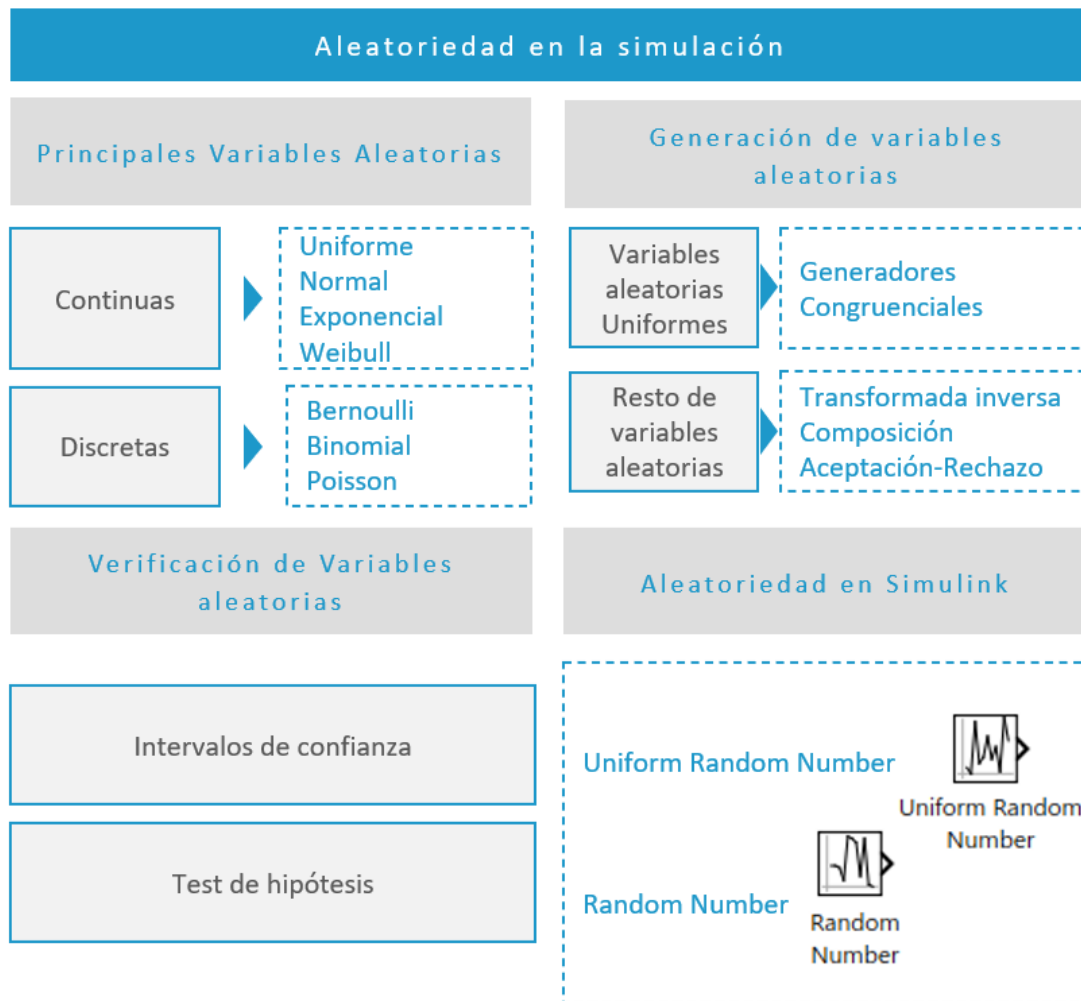


Modelado de Sistemas Dinámicos

Aleatoriedad en modelos físicos

Índice

Esquema.	2
Ideas clave	3
7.1 Introducción y objetivos	3
7.2 Introducción de aleatoriedad en sistemas dinámicos	4
7.3 Las principales variables aleatorias	6
7.4 Cálculo de variables aleatorias	10
7.5 ¿Qué distribución usar y cómo comprobar su aleatoriedad?	17
7.6 La aleatoriedad en Simulink	20
7.7 Referencias bibliográficas	22



7.1 Introducción y objetivos

La aleatoriedad es un factor de gran influencia en multitud de modelos y sistemas. Nos la podemos encontrar en varias situaciones. Algunos ejemplos de la aleatoriedad pueden ser:

- ▶ La evolución del viento en una cierta región.
- ▶ La actividad solar en un mes determinado.
- ▶ La frecuencia de una erupción volcánica.

Otros efectos que pueden hacer involucrar la aleatoriedad en el sistema son las incertidumbres del sistema. Una forma de introducir la incertidumbre en el sistema es a través de la aleatoriedad. Cada vez que tengamos una variable con un cierto nivel de incertidumbre podemos introducir el uso de una variable aleatoria para determinar qué grado de incertidumbre tiene la medida. Esto puede afectar a:

- ▶ La incertidumbre en las condiciones iniciales.
- ▶ La incertidumbre durante un cierto proceso del sistema.

A lo largo del tema vamos a profundizar en estos temas, vamos a ver cómo introducir la aleatoriedad en nuestros modelos y como asegurar que los datos que estamos introduciendo siguen un cierto valor o proceso. Como siempre, acabaremos viendo ejemplos de la introducción de la incertidumbre en Simulink.

7.2 Introducción de aleatoriedad en sistemas dinámicos

Todo sistema dinámico que dependa del azar o que incluya incertidumbre de algún tipo deberá contener u

La incertidumbre en un sistema aleatorio se realiza a través de las variables

El modelado del azar y de la incertidumbre se realiza a través de la definición de variables aleatorias.

Definición 1: Variable Aleatoria

Dado Ω el espacio de los posibles sucesos de un experimento. Una **variable aleatoria** es una aplicación $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que asigna a cada posible suceso de un experimento x la probabilidad de que suceda dicho experimento.

Por ejemplo, si consideramos el experimento de lanzar dos dados, los posibles resultados son $\Omega = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$. La variable aleatoria X asigna a cada uno de los posibles resultados la probabilidad de obtener dicho resultado. Cuando los posibles resultados son los números reales entonces hablamos del soporte de la variable aleatoria S como el conjunto de valores posibles de dicho experimento.

Dependiendo del tipo de experimento que realicemos, podemos tener variables aleatorias de dos tipos:

- ▶ Variables aleatorias **discretas**. Son aquellas en las que el conjunto de posibles resultados del experimento es finito o numerable.
- ▶ Variables aleatorias **continuas**. Son aquellas en las que el conjunto de posibles resultados del experimento que modelizamos es infinito no numerable.

Claramente, el caso del lanzamiento de dos dados es una variable aleatoria discreta. También lo sería una variable aleatoria que nos determina la cantidad de clientes que llegan a un establecimiento o el número de cuerpos celestes que hay en un sistema solar. Por otro lado, encontramos ejemplos de variables aleatorias discretas en el lanzamiento de un dardo en una diana o la velocidad del aire en un cierto instante de tiempo.

Dos conceptos fundamentales cuando hablamos de variables aleatorias son la función de densidad y la función de distribución asociada a la variable aleatoria.

Definición 2: Función de densidad

la **función de densidad** de la variable aleatoria X , se denota por $f(x)$ y se define como una función no negativa tal que, para cualquier intervalo $[a, b]$, cumple que:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx.$$

La definición de función de densidad implica que si calculamos la integral en todo el soporte de la función, ésta tiene que ser 1.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

Definición 3: Función de distribución

La **función de distribución** $F(x)$, de una variable aleatoria X , se define como la función $F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ tal que:

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Por como hemos definido la función de densidad sabemos que:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt.$$

Así pues, $F(x)$ representa la probabilidad de que, dado un experimento, X tome un valor menor o igual que x . Por como se ha definido, se trata de una función no decreciente.

El objetivo será determinar como generar valores aleatorios siguiendo una distribución dada.

7.3 Las principales variables aleatorias

En el proceso de modelado y simulación de sistemas dinámicos suelen emplearse las siguientes variables aleatorias:

► Variables aleatorias continuas.

- Uniforme.
- Normal.
- Exponencial.
- Weibull.

► Variables aleatorias discretas.

- Binomial.
- Bernoulli.
- Poisson.

Variables aleatorias continuas

Las principales variables aleatorias continuas son:

Variable aleatoria uniforme

Una variable aleatoria uniforme en un intervalo $[a, b]$ es una variable tal que todos los intervalos de igual longitud incluidos en el soporte son equiprobables. Esto es, si tenemos dos intervalos $I_1, I_2 \subset S$ tales que $\mu(I_1) = \mu(I_2)$, con μ la medida del intervalo I .

Si lo miramos desde el punto de vista de las funciones de densidad y distribución tenemos que, la función de densidad es una función constante sobre el soporte:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in (a, b), \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

La función de distribución vendrá dada por la recta:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } x \in (a, b), \\ 1 & \text{si } x \geq b \end{cases}$$

La variable aleatoria Uniforme se emplea comúnmente para generar condiciones iniciales en una región acotada y como base en la generación de otras variables aleatorias derivadas (ver sección 7.4).

Variable aleatoria Normal

Una variable aleatoria normal de media μ y desviación σ es una variable aleatoria $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ que se suele emplear para designar valores aleatorios que aparecen en el análisis de mediciones sucesivas. Se suelen emplear para determinar los errores que se producen en una medición o cálculo, el carácter de ciertas mediciones como la altura de árboles o el peso de una especie de animales.

La función de densidad de una variable aleatoria normal viene dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}.$$

La función de distribución se define a partir de la función de error erf :

$$F(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \frac{1}{2} \left(1 + \text{erf} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right) \right).$$

Con $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$.

Dada una variable aleatoria $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$ se puede convertir en una variable aleatoria $N = \mathcal{N}(0, 1)$ a través de la transformación:

$$N = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

Esta relación nos puede servir para transformar una variable aleatoria normal en otra de distintos valores.

Variable aleatoria exponencial

Una variable aleatoria exponencial E_λ es característica de sistemas que miden el tiempo transcurrido entre dos eventos. La función de densidad viene determinada por:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Podemos comprobar fácilmente que la función de distribución es:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{en cualquier otro caso.} \end{cases}$$

Variable aleatoria con distribución Weibull

La distribución de Weibull de parámetros k y λ , $\mathcal{W}(k, \lambda)$ es característica de los sistemas en los que se genera el tiempo hasta que se produce un error de un sistema. A $k > 0$ se llama el parámetro de forma y al parámetro λ de escala. Su función de densidad viene dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Como en el caso de la exponencial, la función de distribución puede calcularse de forma explícita y viene dada por:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-(x/\lambda)^k} & \text{si } x \geq 0, \\ 0 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Variables aleatorias discretas

Las variables aleatorias discretas más usuales son

Distribución de Bernoulli

Una distribución Bernoulli caracteriza una variable aleatoria que solo tiene dos resultados, que normalmente se conocen como *éxito* y *fracaso*. Se estipula que la probabilidad de un éxito es p y, consecuentemente, la probabilidad de fracaso es $1 - p$.

Este es el caso del lanzamiento de una moneda.

Distribución Binomial

La distribución binomial calcula la probabilidad de obtener un número k de éxitos en una secuencia de n experimentos de tipo Bernoulli que tienen una probabilidad fijada de éxito p . Sabemos que la función de densidad viene determinada por:

$$f(k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}.$$

$$\text{Con } \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Distribución de Poisson

La distribución de Poisson de parámetro λ es una distribución que calcula el valor de una variable aleatoria de forma que mide cuantas ocurrencias ha habido de un cierto experimento en una unidad de tiempo si sabemos que la distribución de los tiempos entre cada ocurrencia se corresponde con una distribución exponencial del mismo parámetro λ .

La función de densidad viene dada por:

$$f(k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}.$$

Una propiedad importante de la distribución de Poisson es que:

$$f(k+1) = \frac{\lambda}{k+1} f(k).$$

Esto nos permitirá calcular de forma sencilla valores para dicha variable aleatoria.

7.4 Cálculo de variables aleatorias

La generación de variables aleatorias es un campo de estudio que puede ser bastante complejo. El origen de toda generación de variables aleatorias es la generación de una variable aleatoria uniforme en el intervalo $(0, 1)$. A partir de la generación de una variable uniforme, podemos calcular multitud de variables. Vamos a ver a continuación los métodos clásicos para generar las principales variables aleatorias. En muchas ocasiones no será necesario implementar estos métodos puesto que el software que empleemos ya los incorporará de serie. Completaremos la sección con los comandos de Matlab que nos permitirán generar distintas variables aleatorias.

Debemos tener claro que, cuando hablamos de generación de variables aleatorias, en realidad estamos hablando de variables pseudo-aleatorias puesto que en el proceso de creación se utilizan métodos deterministas. Sin embargo, las propiedades de dichas variables son lo suficientemente buenas a nivel estadístico para considerarlas aleatorias.

Generación de una variable aleatoria uniforme

La generación de una variable uniforme entre 0 y 1 es el inicio de la generación de variables aleatorias para cualquier distribución. Existen varios tipos de métodos de generación:

- ▶ Generadores manuales: Se usan métodos en condiciones especiales, como la extracción de bolas de un bombo. Se caracterizan por obtener series verdaderamente aleatorias pero es un mecanismo lento y no reproducible, además el espacio de almacenamiento para generar una gran variedad de números es elevado.
- ▶ Generadores con tablas. Se utilizan tablas con números pregenerados de forma aleatoria. Como en el caso anterior, el proceso de consulta en la tabla es lento y requieren de un gran espacio de almacenamiento.
- ▶ Computación analógica. Este tipo de métodos se basan en el estudio de un fenómeno físico que se produzca de forma aleatoria para determinar los valores. Como en los generadores manuales se obtiene series verdaderamente aleatorias y según el fenómeno estudiado se pueden obtener de forma rápida. Sin embargo, no tenemos forma de reproducir la serie de valores.

- **Computación digital.** Este tipo de generación emplea un ordenador sobre el que se ejecuta una cierta función f para generar el siguiente número aleatorio. Se parte de un primer valor x_0 , que llamamos semilla, y se emplea para calcular los siguientes. En este caso los números tendrán buenas propiedades estadísticas pero no serán completamente aleatorios. Tiene como ventaja que si almacenamos la semilla que hemos empleado podemos reproducir los resultados. Esto nos permitirá realizar experimentos cuyas condiciones sean equivalentes en ambos casos. Además, son métodos que generan números aleatorios de forma rápida.

Dentro de la computación digital, los métodos que más se emplean hoy en día son la familia de **métodos congruenciales**. Estos métodos se basan en emplear la operación

$$x_{n+1} = (ax_n + b) \bmod m,$$

con parámetros a , b y m adecuados para generar la secuencia de valores aleatorios y después se uniformizan mediante:

$$u_n = \frac{x_n}{m}.$$

Así conseguimos que el valor generado esté en el intervalo deseado.

El punto importante en el desarrollo consiste en determinar cuáles son los valores de a , b y m que generan buenos números aleatorios. Desde mediados del siglo XX se han estudiado estos generadores y se han determinado algunos de los parámetros que mejor funcionan a partir de ciertas condiciones. Algunos de los métodos típicos son los dados por (Press et al., 2007):

$$m = 2^{32}, \quad a = 1664525, \quad b = 1013904223$$

La potencia de 2 en el parámetro m es muy usual debido a la eficiencia que comporta calcular el módulo de una potencia de 2. Únicamente debe eliminarse el último bit de la expresión binaria.

En la actualidad, estos métodos han evolucionado a algoritmos más complejos. Por ejemplo Matlab, y muchos otros programas, implementa la función `rand()` que permite generar un valor aleatorio entre 0 y 1 siguiendo una distribución uniforme. Para realizar esta acción se emplea el Mersenne twister. Un método que basa en ideas parecidas a la operación módulo pero trabajando directamente sobre los bits de la representación binaria de los números. Con esto se consiguen mejores distribuciones

estadísticas.

Métodos para la generación de variables aleatorias continuas

Veamos ahora algunos métodos generales para el cálculo de variables aleatorias continuas:

- **El método de la transformada inversa:** Se emplea en el cálculo de variables aleatorias absolutamente continuas. Dada una variable aleatoria X con función de distribución $F(x)$, se emplea el hecho que F es monótona creciente en el intervalo $[0, 1]$. Así pues, si generamos un número aleatorio r entre 0 y 1, podemos obtener el valor x de forma que verifique que $F(x) = r$. Así pues, el valor de la variable aleatoria vendrá determinado por:

$$x = F^{-1}(r).$$

Este método resulta útil para calcular valores aleatorios de una variable aleatoria uniforme. Ya hemos visto que para una variable aleatoria uniforme $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$, así pues, invirtiendo la función de distribución obtendremos que

$$x = a + (b - a)r$$

es un generador para una distribución uniforme en el intervalo (a, b) .

Ejercicio 1. Escribe una función en Matlab que calcule valores aleatorios para la variable aleatoria que tiene por función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{6} & , \text{si } 2 \leq x \leq 8, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Vamos a resolver este ejercicio mediante el método de la transformada inversa. Sabemos que la función de distribución viene dada por:

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x-2}{6} & , \text{si } 2 \leq x \leq 8, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Así pues, deberemos generar un número aleatorio r uniforme en el intervalo $[0, 1]$

y calcular x como $x = F^{-1}(r)$. Así pues, tendremos la función de generación:

$$x = g(r) = 2 + 6r.$$

Con lo que implementando esta función tendremos:



gen_var_acerec

```
function u = gen_trans_inv()  
    r1=rand();  
    x=2+6*r;  
end
```

- El **método de la composición**: Empleamos este método cuando la función de distribución puede definirse como una suma con pesos p_i de funciones de distribución de la forma:

$$F(x) = \sum_{i=1}^n p_i F_i(x).$$

Donde $p_i \geq 0$ y $\sum_{i=1}^n p_i = 1$.

Esta condición es equivalente a la condición con las funciones de densidad:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n p_i f_i(x).$$

Si se cumple esta condición, entonces debemos:

1. Calcular la función de generación g_i mediante el método de la transformada inversa para cada función de distribución F_i .
2. Calcular el peso acumulado $P_i = \sum_{j=1}^i p_j$.
3. Generar dos valores aleatorios r y s en el intervalo $[0, 1]$.
4. Generar el índice k como el menor índice tal que $r < P_k$.
5. Calcular el valor aleatorio x como $x = g_k(s)$.

Ejercicio 2. Escribe una función en Matlab que calcule valores aleatorios para

la variable aleatoria que tiene por función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} + \frac{(3(x+1))^2}{14} & , \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Vamos a resolver este ejercicio mediante el método de la composición. Primero debemos calcular las funciones de densidad de cada sumando y los pesos asociados. Para ello realizaremos el cálculo:

$$\int_0^1 \frac{1}{2} a \, dx = 1 \implies a = 2 \implies f_1(x) = 1.$$

$$\int_0^1 b \frac{(3(x+1))^2}{14} \, dx = \frac{b}{2} = 1 \implies b = 2 \implies f_2(x) = \frac{(3(x+1))^2}{7}.$$

Así pues, para tener funciones de densidad tendremos:

$$f(x) = p_1 1 + p_2 \frac{(3(x+1))^2}{7}.$$

Con lo que $p_1 = p_2 = \frac{1}{2}$ y los pesos acumulados $P_1 = \frac{1}{2}$ y $P_2 = 1$.

A continuación debemos calcular las funciones generadoras de g_1 y g_2 . Para ello deberemos calcular la función de distribución e invertirla. Obtendremos los resultados:

$$g_1(r) = r, \quad g_2(r) = -1 + \sqrt[3]{1+7r}.$$

El método lo completaremos calculando dos valores aleatorios r y s siguiendo una distribución uniforme en el intervalo $[0, 1]$. A continuación comparamos r con P_1 , si $r < P_1$, entonces calculamos $x = g_1(s)$; si no, entonces $x = g_2(s)$.



gen_var_acerrec

```
function x = gen_var_compo()
    r=rand();
    s=rand();
    if(r<0.5)
        x=s;
    else
        x=-1+(1+7*r)^(1/3);
    end
```

end

- El **método de aceptación rechazo**: es un método que se emplea para calcular un valor aleatorio de una variable aleatoria X cuya función de densidad $f(x)$ verifiquen que existe otra función de densidad $g(x)$ tal que $f(x) \leq cg(x)$ para todo valor x en el soporte. En este caso, se determina el valor de la variable aleatoria X como:

1. Se genera x con la densidad $g(x)$.
2. Se genera y uniforme en el intervalo $[0, cg(x)]$
3. Si $y \leq f(x)$, se devuelve x y se termina el algoritmo. Si no, se repite desde el paso 1.

Usualmente se utiliza la función $g(x) = \frac{1}{b-a}$ puesto que es sencillo de calcular los valores aleatorios del paso 1.

Ejercicio 3. Escribe una función en Matlab que calcule valores aleatorios para la variable aleatoria que tiene por función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} -1/6 + x/12 & , \text{si } 2 \leq x \leq 6, \\ 4/3 - x/6 & , \text{si } 6 \leq x \leq 8, \\ 0, & \text{en caso contrario.} \end{cases}$$

Vamos a resolver este ejercicio mediante el método de aceptación rechazo. Para ello, observamos que el soporte de la función de densidad viene dado por el intervalo $[2, 8]$. Vamos a utilizar una función de densidad g uniforme en el intervalo $[2, 8]$. Sabemos que será de la forma:

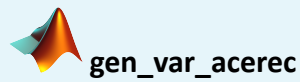
$$g(x) = \frac{1}{b-a}.$$

Con parámetros $a = 2$ y $b = 8$. Ahora nos falta encontrar el valor de c tal que $f(x) \leq cg(x)$. Para conocer esto, calcularemos el máximo de $f(x)$. f está generada por dos segmentos de recta, el primero creciente y el segundo decreciente. Así pues, el máximo se tomará en $x = 6$ y valdrá $f(6) = 1/3$. Por lo que $cg(x) \geq 1/3$, podemos tomar c tal que $cg(x) = 1/3$ y así satisfacemos la condición. Ahora seguimos el algoritmo:

1. Generamos un valor x siguiendo la distribución $g(x) = 1/6$.

2. Generamos un valor y siguiendo una distribución uniforme en el intervalo $[0, 1/3]$.
3. Comparamos y y $f(x)$. Si $y < f(x)$ entonces aceptamos x como valor aleatorio. Si no, volvemos al paso 1.

Siguiendo este algoritmo, generamos la función:



```
function u = gen_var_acerec()
    fx=0; y=1; %valores para entrar al bucle while
    while(fx<y) %Si f(x)<y, repetimos
        %generamos valor aleatorio para f(x) (U(2,8))
        r1=rand();
        x=2+6*r1;
        %generamos valor aleatorio uniforme en [0,1/3]
        r2=rand();
        y=r2/3.;

        %calculamos f(x)
        if(x<6)
            fx=-1/6.+x/12.;
        else
            fx=4/3.-x/6.;
        end
    end
    u=x;
end
```

Métodos de generación de variables discretas

Para la generación de variables aleatorias discretas suele emplearse un algoritmo parecido al de la transformada inversa pero adaptado a variables discretas. Dicho algoritmo nos recordará también al método que empleamos para seleccionar la función g_i utilizada en el método de aceptación-rechazo.

Dada una variable aleatoria discreta tal que $P(X = k) = f(k)$, generaremos un valor

aleatorio para dicha variable de la siguiente forma:

1. Generamos un valor aleatorio uniforme en el intervalo $[0, 1]$, u .
2. Se toma el menor valor k tal que $\sum_{i=1}^k f(i) < u$.

Observación: Esta estrategia sirve para el caso general. Sin embargo, en algunas ocasiones podemos encontrar métodos más directos y rápidos. Por ejemplo, si queremos generar el lanzamiento de un dado (una distribución uniforme discreta) podemos tomar un número aleatorio u uniforme entre 0 y 1, multiplicarlo por 6 y quedarnos con el menor entero mayor a $6u$ (lo que normalmente se conoce como la función *ceil*).

En el vídeo “Generación de números aleatorios en Matlab” vamos a recorrer las diferentes funciones y métodos de generación de números aleatorios en Matlab. Esto nos será útil para adaptar y generar los valores aleatorios según el caso que estemos trabajando.



Accede al vídeo: Generación de números aleatorios en Matlab

7.5 ¿Qué distribución usar y cómo comprobar su aleatoriedad?

Hemos visto distintas herramientas para generar números aleatorios. Ahora, nos queda determinar qué distribución debemos usar en cada caso. Este es uno de los trabajos más difíciles del proceso de modelado. Determinar una buena distribución es importante para obtener los resultados correctos. En esta sección vamos a establecer algunas ideas sobre cómo determinar una distribución. Vamos a comentar dos procesos fundamentales. El uso de intervalos de confianza y los test de confianza.

Intervalos de confianza

Una de las principales distribuciones que se utiliza para determinar el error de una cierta variable es la distribución normal de media μ y desviación σ . La idea de los

intervalos de confianza consiste en establecer un intervalo en el que se encuentren los parámetros. Dicho intervalo determina que el parámetro estudiado está dentro del intervalo con una probabilidad $1 - \alpha$. Para ello, usaremos la fórmula:

- Intervalo de confianza para la media de una distribución Normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ cuya varianza es conocida:

$$I_{\mu}^{1-\alpha} = \left[\bar{x} - Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right].$$

Donde $\bar{x}$ es la media muestral, n es el tamaño de la muestra analizada, y Z_{α} es el percentil 100α de la distribución $\mathcal{N}(0, 1)$, esto es, el valor de una distribución normal 0, 1 que deja al lado derecho una probabilidad α . Se puede recuperar su valor en Matlab con el comando `norminv(alpha)`

- Intervalo de confianza para la media de una distribución Normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$ de varianza desconocida:

$$I_{\mu}^{1-\alpha} = \left[\bar{x} - t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}} \right].$$

Donde s es la cuasivarianza muestral, y $t_{\alpha, \nu}$ es el valor de una distribución t -student con ν grados de libertad. Se puede recuperar su valor en Matlab con el comando `tinv(alpha, n)`

- Intervalo de confianza para la varianza y la desviación típica de una distribución Normal $\mathcal{N}(\mu, \sigma)$:

$$I_{\sigma}^{1-\alpha} = \left[\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2, n-1}^2}}, \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2, n-1}^2}} \right].$$

Donde $\chi_{\alpha, \nu}^2$ es una distribución χ^2 con ν grados de libertad. Se puede recuperar en Matlab usando el comando `chi2inv(alpha, n-1)`.

Conociendo los valores de los intervalos de confianza podemos conseguir una buena aproximación de la distribución y saber el grado de error que podemos tener.

Tests de hipótesis

Una vez establecida la distribución deseada podemos realizar distintos test de hipótesis para contrastar la distribución que hemos teorizado con los datos reales del siste-

ma. Existen multitud de test que permiten asegurar que la distribución sigue la realidad. Nos vamos a centrar en uno de ellos, el test de hipótesis de χ^2 .

Vamos a realizar un test de bondad de ajuste de la distribución de una variable aleatoria. A partir de una muestra determinaremos la probabilidad de que dichos datos provengan de una distribución determinada.

Las hipótesis del test son:

- ▶ Hipótesis nula: la variable aleatoria sigue la distribución de probabilidad considerada.
- ▶ Hipótesis alternativa: la variable aleatoria no sigue la distribución de probabilidad considerada.

El test consiste en clasificar las muestras obtenidas de acuerdo a unas categorías de forma que cada muestra solo pertenezca a una de las categorías. Los pasos que se deben realizar son:

1. Se considera una muestra aleatoria de tamaño n agrupada en k clases para una variable aleatoria X .
2. Sea n_i la frecuencia absoluta de la i -ésima clase, para $i = 1, 2, \dots, k$.
3. Sea p_i la probabilidad asociada a la clase i según la distribución X , por lo que np_i los valores esperados asociados a cada clase i . Como hipótesis adicional para aplicar el test, los valores esperados deben ser mayores o iguales que 5. Si alguno es menor se agrupa las clases.
4. Se calcula el estadístico χ^2 mediante la siguiente ecuación:

$$\chi_{n,k}^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_i)^2}{n \cdot p_i}$$

5. Se calcula el número de grados de libertad m de χ^2 , de forma que $m = k - 1$ y restamos una unidad por cada parámetro independiente estimado.
6. El criterio de rechazo de la hipótesis nula será $\chi_{n,k}^2 \geq \chi_{\alpha}^2$ donde α es la probabilidad de que una variable χ^2 con m grados de libertad exceda χ_{α}^2 .

En el vídeo “¿El humano es un buen generador de números aleatorios?” veremos como usar el test de χ^2 para verificar si una cadena caras y cruces se ha generado usando una moneda o se la ha inventado un humano.



Accede al vídeo: ¿El humano es un buen generador de números aleatorios?

7.6 La aleatoriedad en Simulink

Vamos a completar este tema volviendo a Simulink y viendo como trabajar con valores aleatorios en este entorno.

En Simulink vamos a tener dos bloques que nos van a permitir introducir variables aleatorias. Un bloque para introducir una señal siguiendo una distribución uniforme, otro para una distribución normal. Vamos a verlos con detalle:

- ▶ Generación de valores para una **distribución uniforme**: Introduciremos el bloque Uniform Random Number. Este bloque introducirá una señal con el valor u generado mediante una variable aleatoria uniforme entre dos valores a y b . Podemos configurar los parámetros:
 - *Minimum*: el mínimo valor a que puede tomar la variable aleatoria uniforme.
 - *Maximum*: el máximo valor b que puede tomar la variable aleatoria uniforme.
 - *Seed*: la semilla inicial empleada para generar el valor aleatorio. Por defecto se configura en 0, así pues, todas las simulaciones generarán el mismo resultado. Si queremos que cada simulación cambie, deberemos introducir una semilla aleatoria, por ejemplo empleando la instrucción `randi(1.e6)` para generar una semilla aleatoria entre 1 y 10^6 .
 - *Sample time*: el tiempo de muestreo. Esto nos permite determinar cada cuanto tiempo se actualiza la variable aleatoria.
- ▶ Generación de valores para una **distribución normal**: para introducir una variable aleatoria siguiendo una distribución normal usaremos el bloque Random Number. Este bloque permite generar una variable aleatoria normal con media μ y desviación σ fijadas. Los parámetros de configuración son:
 - *Mean*: nos sirve para fijar la media μ de la distribución.

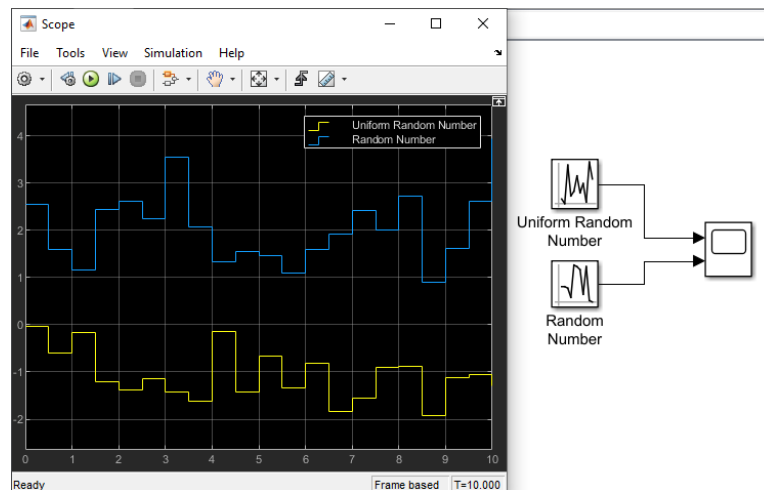


Figura 1: Simulación de prueba para dos generadores de valores aleatorios en Simulink, uno uniforme y otro normal.

- *Variance*: nos sirve para fijar la varianza σ de la distribución.
- *Seed*: como en el caso anterior, nos permite fijar una semilla inicial para la simulación. Si lo dejamos por defecto, se generará siempre la misma secuencia. Podemos emplear la misma estrategia para cambiar de valor.
- *Sample time*: el tiempo de muestreo. Como en el caso anterior, nos permite determinar la frecuencia de tiempo con la que actualizamos la señal y generamos un nuevo valor.

En ambos casos, tenemos que tener especial cuidado con la configuración de la semilla inicial. Si la dejamos fijada, podemos obtener malos resultados estadísticos puesto que estaremos simulando siempre el mismo sistema.

La figura 1 nos muestra un pequeño sistema con los dos bloques de generación de valores aleatorios que hemos descrito y las señales generadas. El generador uniforme se ha configurado en el intervalo $[-2, 0]$ y el generador normal con media $\mu = 2$ y desviación $\sigma = 1$. El tiempo de muestreo se ha fijado a 0.5 para visualizar correctamente los datos. Los resultados se muestran aleatorios y a priori, sin realizar ningún otro test, no somos capaces de distinguir una señal de la otra.

En el vídeo “Aleatoriedad en Simulink” veremos como incorporar la aleatoriedad al modelo de Simulink del estudio de una bala de cañón.



Accede al vídeo: Aleatoriedad en Simulink

7.7 Referencias bibliográficas

Press, W. H., Teukolsky, S. A., Vetterling, W. T., and Flannery, B. P. (2007). *Numerical Recipes 3rd Edition: The Art of Scientific Computing*. Cambridge University Press, USA, 3 edition.